

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Session 2025

Nom du candidat : Da Silva Peixoto

Prénom du candidat : Gabriel

Parcours : BTS SIO option SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N° 2

Plan de Gestion des Données (PGD)

Période de réalisation : 03/03/26 au 04/02/26

Type de réalisation : En Stage, 2ème année.

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

Contexte organisationnel	3
Problématique	3
Choix de la solution mise en œuvre	3
Résolution	3
Conclusions	4
Compétences	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Cette réalisation a été menée durant mon stage de deuxième année au sein du Laboratoire TIMC (CNRS/UGA), une unité de recherche publique de pointe spécialisée en Biologie Computationnelle et Modélisation.

Face aux impératifs de la recherche publique financée, le laboratoire est soumis à l'obligation réglementaire d'appliquer un **Plan de Gestion des Données (PGD)**. Ce cadre institutionnel exige que l'ensemble des données scientifiques soit traité selon les principes **FAIR** (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables).

Ma mission consistait à concevoir et à développer **CardiacTS**, un Système d'Information Scientifique stratégique. Ce progiciel est l'outil technique central destiné à garantir la mise en conformité et le respect rigoureux des directives du PGD pour la gestion des données d'imagerie cardiaque.

PROBLÉMATIQUE

Avant mon intervention, le protocole de gestion des données du laboratoire était en rupture avec les exigences du PGD. La méthode de travail, consistant pour les médecins et chercheurs à stocker manuellement des fichiers d'imagerie médicale volumineux (.tif, .rar) dans des dossiers partagés sous Windows, engendrait des risques de non-conformité majeurs :

- **Intégrité et Pérennité non garanties** : Le PGD impose de fournir une preuve d'intégrité des données brutes sur le long terme. Le simple stockage sur disque dur ne permettait pas de certifier que les fichiers n'avaient subi aucune altération.
- **Déficit de Traçabilité et d'Auditabilité** : Il était techniquement impossible d'établir un lien fiable entre une image spécifique et son contexte clinique précis (cœur virtuel, patient). Il manquait un historique d'audit permettant d'identifier l'utilisateur, la date et la nature de chaque ajout ou modification.
- **Non-respect structurel des principes FAIR** : L'absence d'indexation structurée et de métadonnées cohérentes rendait la recherche multicritère impraticable. Cette désorganisation compromettait l'archivage sécurisé et la réutilisation scientifique des données.

L'enjeu crucial du projet était donc de traduire ces obligations légales et structurelles du PGD en une **architecture logicielle robuste, sécurisée et ergonomique** pour le corps médical.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Afin d'assurer le respect du PGD sans impacter la productivité des chercheurs, une architecture de base de données classique était insuffisante pour gérer la masse des fichiers médicaux. J'ai donc conçu une **architecture hybride** visant à dissocier les contraintes de traçabilité des besoins de stockage massif :

- **Gestion du Stockage Objet Sécurisé** : Déploiement d'un serveur **MinIO** dédié. Ce stockage objet, recommandé par un Ingénieur du Laboratoire, assure l'archivage sécurisé et la pérennité des fichiers lourds, en isolant le stockage des données brutes des métadonnées critiques.
- **Traçabilité et Indexation Relationnelle** : J'ai modélisé une base de données relationnelle agissant comme le **cœur logique** du système. Elle a pour rôle d'indexer et de lier de manière fiable les cœurs virtuels et leurs informations.
 - *Choix stratégique du moteur* : Pour la phase de développement, l'utilisation de **SQLite** a été privilégiée pour sa rapidité d'itération. Cependant, l'architecture a été conçue pour une migration fluide vers **PostgreSQL ou MySQL** en phase de production. Ce choix final sera essentiel pour garantir la fiabilité des accès **multi-utilisateurs** et pérenniser la traçabilité des flux.
- **Interface Utilisateur Normée** : J'ai développé un client lourd en **JavaFX** (selon le pattern MVC) pour forcer les utilisateurs à intégrer leurs données via un processus standardisé, sécurisant ainsi l'intégrité des informations dès la source.

RÉSOLUTION

J'ai traduit les exigences du PGD en implémentations techniques concrètes au sein de mon code :

- **Mise en place de la Traçabilité** : J'ai implémenté une table **Audit_Log** exploitant un système sophistiqué de clés étrangères. Chaque opération critique (ajout, modification) est désormais enregistrée et horodatée. Le laboratoire dispose d'une piste d'audit complète, permettant de lier précisément chaque fichier à son contexte clinique, à son auteur et à l'instant de sa création.
- **Scalabilité** : Pour anticiper la migration vers PostgreSQL/MySQL et le support de multiples chercheurs, j'ai structuré l'intégralité du code avec de l'**Injection de Dépendances**. J'ai également veillé à l'utilisation de requêtes SQL *Thread-Safe*. Cette approche garantit qu'un changement de moteur de base de données pour la production ne nécessitera qu'une modification minimale de la configuration, isolant la logique métier de l'infrastructure de données.
- **Robustesse et Continuité de Service** : Afin de gérer les uploads de fichiers massifs vers MinIO sans bloquer l'interface, j'ai sécurisé l'application par de la **programmation asynchrone**. Cette gestion optimisée des flux assure une expérience utilisateur fluide et une continuité de service fiable.

CONCLUSIONS

Ce projet a été une démonstration concrète qu'en ingénierie logicielle, l'excellence du code doit s'aligner sur des **contraintes stratégiques, légales et institutionnelles** strictes, matérialisées ici par le PGD. J'ai dépassé l'application de concepts vus en formation (modélisation, pattern MVC) pour les adapter à un environnement réel. J'ai géré l'intégration de flux asynchrones, la séparation critique entre le stockage objet (MinIO) et la gestion des métadonnées.

COMPÉTENCES

La réalisation de ce projet a permis d'acquérir et de valider les compétences professionnelles suivantes, essentielles au profil BTS SIO option SLAM :

- **B1.1.2** Recenser et identifier les ressources numériques (structuration des métadonnées cliniques et des fichiers d'imagerie pour le PGD).
- **B1.4.2** Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet
- **B2.3.3** Concevoir ou adapter une base de données
- **B3.4.3** Identifier les obligations légales qui s'imposent en matière d'archivage et de protection des données de l'organisation.